

Práctica evaluable · TensorFlow Playground

Valoración de la calidad de los resultados en sistemas de aprendizaje automático

Módulo	5072 · Sistemas de aprendizaje automático
Resultado de aprendizaje	RA 6: Valora la calidad de los resultados obtenidos en la práctica con sistemas de aprendizaje automático integrando principios fundamentales de la computación.
Curso	Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Aviso importante: Es obligatorio incluir capturas de pantalla de cada paso numerado de la práctica. Cada captura debe mostrar con claridad la configuración usada y el resultado observado. Cuando un paso exija comparar dos o más configuraciones, tendrás que aportar una captura de cada una de ellas. Las respuestas sin evidencia visual del proceso se considerarán incompletas.

1. Finalidad de la práctica.

En esta práctica vas a trabajar como si fueras parte de un pequeño equipo de desarrollo de IA. No basta con conseguir que una red neuronal 'funcione': debes justificar si la arquitectura elegida es adecuada, si generaliza bien, si existe subajuste o sobreajuste y qué decisiones técnicas mejoran la calidad del resultado.

La herramienta de trabajo será TensorFlow Playground (<https://playground.tensorflow.org>), un simulador visual de redes neuronales que permite modificar el tipo de problema, los datos, el número de capas, la activación, la regularización, la tasa de aprendizaje y otras variables para comprobar cómo cambian el training loss, el test loss y la frontera de decisión.

2. Objetivos de aprendizaje.

- Valorar la conveniencia de una arquitectura de red neuronal según el problema planteado.
- Comparar la calidad del resultado en entrenamiento y en prueba para analizar la generalización.
- Identificar situaciones de infraajuste y de sobreajuste mediante observación razonada.
- Aplicar decisiones técnicas fundamentadas: número de capas, neuronas, activación, regularización y learning rate.
- Redactar conclusiones técnicas claras basadas en evidencias y no solo en impresiones visuales.

3. Normas obligatorias de realización y entrega.

- Trabajar directamente en el navegador.
- Es obligatorio realizar capturas de pantalla de cada paso (donde también se vea el usuario del aula virtual). La captura debe verse la pantalla completa y ser legible.
- En cada captura deben apreciarse, siempre que sea posible, el conjunto de datos, la arquitectura, la función de activación, el tipo de regularización, el learning rate y los valores de training loss y test loss.
- Cada imagen debe ir acompañada de un comentario breve que explique qué has hecho y qué observas.
- La entrega final será un documento PDF con tus respuestas, tablas y capturas ordenadas cronológicamente.
- Nombra el archivo de entrega con el formato: Apellidos_Nombre_RA6_TensorFlowPlayground.

Importante: Una captura por paso es el mínimo exigible. Si dentro de un mismo paso comparas varias configuraciones, deberás insertar una captura por cada configuración comparada. Por ejemplo, si en el paso 3 pruebas una red sencilla, una intermedia y una compleja, tendrás que entregar tres capturas de ese paso.

4. Desarrollo de la práctica.

Sigue los pasos en el orden indicado. No te limites a describir lo que aparece en pantalla: interpreta el comportamiento del modelo y justifica tus decisiones.

Paso 0. Reconocimiento de la interfaz y de las variables del simulador

Qué debes configurar y hacer en TensorFlow Playground:

- Abre TensorFlow Playground e identifica los controles principales: problem type, dataset, ratio of training to test data, noise, batch size, learning rate, activación, regularización y capas ocultas.
- Activa la visualización del resultado y localiza dónde aparecen el training loss y el test loss.
- Comprueba también qué variables de entrada están activadas en el bloque de features.

Qué debes analizar o responder:

- Explica con tus palabras para qué sirve cada bloque de control de la interfaz.
- Indica por qué no es suficiente fijarse únicamente en el resultado visual y por qué hay que observar también las pérdidas de entrenamiento y prueba.

Capturas obligatorias: Debes incluir una captura inicial de la interfaz completa, con los controles visibles y correctamente identificados en tu comentario.

Qué debes escribir en tu práctica:

- Una breve descripción de la herramienta.
- Una explicación de la diferencia entre entrenar bien y generalizar bien.

Paso 1. Experimento inicial con el conjunto Circle y una red sencilla.

Qué debes configurar y hacer en TensorFlow Playground:

- Selecciona el problema de clasificación.
- Elige el dataset Circle.
- Usa una red sencilla: una sola capa oculta con pocas neuronas.
- Trabaja sin regularización en el primer intento.
- Utiliza una activación no lineal y un learning rate moderado.
- Deja un nivel de ruido bajo o nulo para el primer análisis.

Qué debes analizar o responder:

- Observa si la frontera de decisión que aprende la red es coherente con la forma circular de los datos.
- Compara training loss y test loss. Indica si ambos valores están próximos o si aparece una diferencia importante.
- Valora si la arquitectura sencilla es suficiente para este problema o si necesita algún ajuste.

Capturas obligatorias: Incluye al menos una captura del modelo entrenado y otra adicional si decides modificar la red para mejorarla.

Qué debes escribir:

- La configuración exacta usada en el experimento.
- Una valoración razonada de si la red es adecuada para Circle.
- Una conclusión sobre la calidad de la generalización.

Paso 2. Aplicar la misma idea al conjunto XOR.

Qué debes configurar y hacer en TensorFlow Playground:

- Mantén inicialmente una arquitectura parecida a la del paso anterior para que la comparación sea justa.
- Cambia únicamente el dataset a XOR.
- Entrena la red y observa la frontera de decisión.
- Si la configuración no es suficiente, realiza uno o dos ajustes controlados: por ejemplo, aumentar neuronas o cambiar activación.

Qué debes analizar o responder:

- Explica por qué XOR es un problema interesante para comprobar si la red necesita no linealidad.
- Valora si la primera configuración funciona bien o si presenta subajuste.
- Justifica el cambio técnico que hayas introducido, si lo hubiera.

Capturas obligatorias: Debes aportar una captura de la primera configuración y otra de la configuración mejorada, si has realizado cambios.

Qué debes escribir:

- Comparación entre la red inicial y la red ajustada.
- Conclusión sobre la conveniencia del algoritmo y de la capacidad del modelo.

Paso 3. Análisis del conjunto Spiral comparando distintas arquitecturas.

Qué debes configurar y hacer en TensorFlow Playground:

- Selecciona Spiral como dataset.
- Prueba tres configuraciones distintas: una red sencilla, una intermedia y una más compleja.
- Mantén razonablemente constantes el resto de variables para poder comparar mejor los efectos de la arquitectura.
- Anota con precisión el número de capas y de neuronas de cada prueba.

Qué debes analizar o responder:

- Indica cuál de las tres configuraciones capta mejor la estructura del problema.
- Explica qué síntomas observas cuando la red es demasiado simple para Spiral.
- Valora si la red más compleja mejora realmente o añade complejidad innecesaria.

Capturas obligatorias: Es obligatoria una captura de cada una de las tres configuraciones probadas en este paso.

Qué debes escribir:

- Una tabla comparativa con las tres configuraciones.
- Tu decisión final sobre cuál de las tres es más conveniente y por qué.

Paso 4. Provocar una situación de sobreajuste.

Qué debes configurar y hacer en TensorFlow Playground:

- Parte de una red compleja sobre Spiral.
- Aumenta el ruido del conjunto de datos.

- Reduce la proporción de datos de entrenamiento si lo consideras necesario para hacer visible el problema.
- Trabaja sin regularización en el primer intento de este paso.

Qué debes analizar o responder:

- Busca evidencias de sobreajuste: entrenamiento aparentemente muy bueno, pero peor comportamiento en test.
- Observa si la frontera de decisión se vuelve excesivamente irregular o demasiado adaptada a puntos concretos.
- Explica por qué un buen resultado en entrenamiento no garantiza un modelo de calidad.

Capturas obligatorias: Debes aportar al menos una captura clara de la configuración que produce el sobreajuste y en la que se vean training loss y test loss.

Qué debes escribir:

- Descripción de cómo has provocado el sobreajuste.
- Argumentación técnica de por qué consideras que el modelo está sobreajustado.

Paso 5. Corregir el sobreajuste y justificar la mejora.

Qué debes configurar y hacer en TensorFlow Playground:

- A partir del caso anterior, aplica cambios para mejorar la generalización.
- Prueba, como mínimo, dos estrategias distintas: simplificar la red y aplicar regularización.
- De forma opcional, también puedes ajustar learning rate o cambiar la función de activación.
- Compara siempre el antes y el después.

Qué debes analizar o responder:

- Explica qué estrategia mejora más el equilibrio entre training loss y test loss.
- Justifica por qué una red menos compleja puede ser, en ocasiones, una mejor solución.
- Valora el papel de la regularización en la mejora del resultado.

Capturas obligatorias: Debes incluir una captura de cada estrategia de mejora que hayas probado y una captura final de tu configuración elegida.

Qué debes escribir:

- Una comparación clara entre la situación de sobreajuste y la solución propuesta.
- La configuración final elegida y la razón técnica de tu elección.

Paso 6. Síntesis final y toma de decisiones técnicas.

Qué debes configurar y hacer en TensorFlow Playground:

- Revisa todos los experimentos realizados.
- Selecciona la mejor configuración final para Circle, XOR y Spiral.
- Prepara una conclusión global de la práctica.

Qué debes analizar o responder:

- Explica por qué no siempre gana la red más grande.
- Resume qué indicadores te han ayudado a valorar la calidad del resultado.
- Relaciona tus decisiones con los conceptos de generalización, subajuste, sobreajuste y regularización.

Capturas obligatorias: Incluye una última captura-resumen de la configuración final que consideres más lograda o de la comparación final entre problemas.

Qué debes escribir:

- Una conclusión global de media página como mínimo.
- Un apartado final de reflexión personal: qué has aprendido sobre la evaluación de modelos.

Plantilla de registro de experimentos.

Utiliza esta tabla en tu informe o recréala en tu documento de entrega. Debes completarla con un registro por cada configuración significativa que hayas probado.

Paso experimento /	Configuración usada	Training loss	Test loss	Tipo de ajuste	Conclusión técnica	Captura incluida
Exp. 1						Sí / No
Exp. 2						Sí / No
Exp. 3						Sí / No
Exp. 4						Sí / No
Exp. 5						Sí / No
Exp. 6						Sí / No
Exp. 7						Sí / No
Exp. 8						Sí / No

5. Preguntas.

- ¿Cómo distingues, a partir de esta práctica, un modelo que aprende de uno que generaliza bien?
- ¿En qué casos fue conveniente aumentar la complejidad y en cuáles fue contraproducente?
- ¿Qué papel desempeñó la regularización en tus pruebas?
- ¿Qué relación observaste entre la dificultad del dataset y la arquitectura necesaria?
- ¿Qué limitaciones tiene esta herramienta respecto a un proyecto real con datos masivos?

6. Criterios de corrección orientativos.

Aspecto evaluado	Peso orientativo
Interpretación correcta de la calidad del modelo y de la generalización	30 %
Justificación técnica de la arquitectura elegida	25 %
Identificación de subajuste y sobreajuste	20 %
Uso adecuado del vocabulario técnico	15 %
Presentación del informe, capturas y claridad de las conclusiones	10 %
Muy importante: No se calificará solo el resultado final. Se valorará especialmente la calidad de la explicación, la comparación entre configuraciones y la evidencia visual del proceso mediante capturas de pantalla.	